

Especificación Técnica

Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar — Aplicación local

Versión: 1.0 Propuesta tecnológica: Java + JavaFX + SQLite

Objetivo: desarrollar una aplicación que permita administrar libros, alumnos y préstamos de una biblioteca escolar sin depender de Internet ni de un servidor externo, con mecanismos de respaldo y restauración de datos.

1. Resumen ejecutivo

El sistema estará diseñado para funcionar inicialmente en una única computadora de la biblioteca. La aplicación será de escritorio, ejecutada localmente, y almacenará la información en una base de datos SQLite. No será necesario contratar hosting, disponer de un servidor institucional ni tener conexión a Internet para las operaciones normales.

La solución se diseñará con una separación clara entre interfaz, lógica de negocio y persistencia para facilitar mantenimiento y futuras ampliaciones. Aunque la primera versión será local, la arquitectura deberá evitar decisiones que impidan una futura evolución hacia una solución para varias computadoras conectadas por la red local de la escuela.

2. Objetivos

- Registrar y consultar el catálogo de libros.
- Registrar alumnos y su información escolar necesaria para los préstamos.
- Registrar préstamos y devoluciones.
- Consultar el historial de movimientos.
- Identificar libros disponibles, prestados y vencidos.
- Generar reportes básicos.
- Proteger el acceso mediante usuarios y roles.
- Realizar copias de seguridad automáticas y manuales.
- Permitir restaurar una copia de seguridad.
- Facilitar la instalación y operación por personal no técnico.
- Mantener una arquitectura preparada para futuras ampliaciones.

3. Alcance funcional

Módulo	Funcionalidad principal
Libros	Alta, baja lógica, modificación, consulta, búsqueda, estado, ubicación, ISBN, editorial, autor, categor
Autores	ABM y asociación con libros.
Categorías	Clasificación del material bibliográfico.
Alumnos	Alta, modificación, consulta, curso/división y estado.
Préstamos	Registro de alumno, libro, fecha de préstamo, fecha prevista de devolución y estado.

Módulo	Funcionalidad principal
Devoluciones	Registro de devolución real y actualización automática del estado del libro.
Historial	Consulta de movimientos y préstamos anteriores.
Usuarios	Inicio de sesión, roles y permisos básicos.
Reportes	Libros, préstamos, devoluciones, vencimientos y actividad.
Backups	Creación, rotación, ubicación configurable y restauración.

4. Arquitectura propuesta

Arquitectura por capas:

```

INTERFAZ (JavaFX)
↓
CONTROLADORES / MANEJO DE EVENTOS
↓
SERVICIOS – reglas de negocio
↓
REPOSITARIOS / DAO – acceso a datos
↓
SQLite

```

- Java: lenguaje principal.
- JavaFX: interfaz gráfica de escritorio.
- SQLite: base de datos embebida, almacenada como archivo local.
- JDBC: conexión con SQLite.
- Maven: gestión de dependencias y construcción del proyecto.
- JPackage: posibilidad de generar un instalador/aplicación distribuible para Windows.

5. Funcionamiento local

La aplicación se instalará en la computadora de la biblioteca. El usuario abrirá un acceso directo, sin necesidad de ejecutar manualmente un servidor web ni configurar un hosting. Los datos permanecerán en la propia computadora.

Estructura conceptual:

PC de biblioteca → Aplicación JavaFX → SQLite → Carpeta de backups → USB/disco externo

6. Modelo de datos inicial

Tabla	Campos principales
usuarios	id, username, password_hash, nombre, rol, activo, created_at
alumnos	id, dni, nombre, apellido, curso, division, telefono, activo, created_at
autores	id, nombre, apellido, activo
editoriales	id, nombre, activo
categorias	id, nombre, activo
libros	id, codigo, isbn, titulo, autor_id, editorial_id, categoria_id, anio, ubicacion, cantidad, disponibles, activo
prestamos	id, alumno_id, usuario_id, fecha_prestamo, fecha_vencimiento, fecha_devolucion, estado
prestamo_detalle	id, prestamo_id, libro_id, cantidad

Tabla	Campos principales
auditoria	id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, fecha, detalle

Nota: el modelo puede ajustarse según los requisitos reales de la escuela. Si cada ejemplar físico necesita seguimiento individual, se recomienda agregar una entidad ejemplar/copia para identificar cada unidad del libro.

7. Reglas de negocio principales

- Un libro no podrá prestarse si no existen ejemplares disponibles.
- Un préstamo deberá estar asociado a un alumno y a un usuario responsable.
- Al registrar un préstamo, la cantidad disponible deberá disminuir.
- Al registrar una devolución, la cantidad disponible deberá aumentar.
- El sistema deberá detectar préstamos vencidos según la fecha de devolución prevista.
- Los registros importantes no deberán eliminarse físicamente; se recomienda baja lógica cuando corresponda.
- Un usuario sin permisos administrativos no podrá restaurar backups ni administrar usuarios.
- Antes de restaurar una copia se deberá generar un backup de seguridad del estado actual.
- Las operaciones críticas deberán quedar registradas en una auditoría.

8. Pantallas principales

Login: Usuario y contraseña.

Dashboard: Resumen de libros, préstamos activos, vencidos y devoluciones pendientes.

Libros: Listado, búsqueda, filtros, alta, edición y baja lógica.

Alumnos: Listado, búsqueda, datos del alumno y préstamos activos.

Préstamo: Selección de alumno, búsqueda/escaneo de libro y confirmación.

Devolución: Consulta del préstamo y registro de devolución.

Historial: Movimientos y filtros por fechas, alumno y libro.

Reportes: Reportes consultables y exportables.

Usuarios: Administración de usuarios y roles.

Backup: Crear, restaurar y consultar estado de copias.

Configuración: Parámetros de la aplicación, rutas y preferencias.

9. Seguridad

- Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano; utilizar hashing adecuado.
- Control de acceso por roles.
- Validación de datos antes de persistir.
- Transacciones para operaciones que modifiquen varias tablas.
- Auditoría de operaciones críticas.
- La aplicación deberá bloquear o advertir ante restauraciones de backup.
- Los backups deberán tratarse como información sensible y almacenarse en una ubicación controlada.

10. Estrategia de backups

El respaldo es un requisito central del sistema. La base SQLite no deberá ser la única copia de los datos.

Tipo	Frecuencia	Destino	Objetivo
Automático	Diario	Carpeta de backup	Recuperación rápida
Manual	A demanda	USB/disco externo	Copia independiente
Periódico externo	Semanal	USB/disco externo diferente	Protección ante falla del equipo

Se recomienda conservar, como mínimo, varias versiones recientes (por ejemplo 7 backups diarios) y una cantidad menor de copias semanales. El número exacto debe definirse con la escuela.

11. Restauración

- Mostrar fecha y tamaño de cada backup disponible.
- Solicitar confirmación antes de restaurar.
- Crear un backup del estado actual antes de reemplazar los datos.
- Cerrar operaciones activas antes de la restauración.
- Validar la integridad de la base restaurada.
- Registrar la operación en auditoría.

12. Código de barras (fase opcional)

Se puede incorporar un lector USB de códigos de barras. Para la mayoría de estos dispositivos no se necesita un driver especial: funcionan simulando la escritura desde el teclado. El flujo sería:

Escanear alumno → Escanear libro → Validar disponibilidad → Registrar préstamo

También se podrían generar e imprimir etiquetas para identificar los ejemplares.

13. Reportes

- Listado de libros.
- Libros actualmente prestados.
- Préstamos vencidos.
- Historial de un alumno.
- Historial de un libro.
- Movimientos por período.
- Cantidad de préstamos por período.
- Listado de alumnos con préstamos pendientes.
- Exportación a PDF y/o CSV/Excel según necesidad.

14. Instalación y distribución

La aplicación debería entregarse como un paquete instalable para Windows. La instalación deberá crear la aplicación, las carpetas de datos necesarias y un acceso directo.

Conceptualmente:

Instalador → Aplicación → Datos → Backups → Acceso directo

La base de datos y los backups deberían almacenarse en una ubicación de datos separada de los archivos internos de la aplicación, para facilitar actualizaciones sin sobrescribir información.

15. Requisitos mínimos orientativos

Elemento	Requisito inicial
Sistema operativo	Windows 10/11 de 64 bits (ajustable según el equipo de la escuela)
RAM	4 GB mínimo; 8 GB recomendado
Almacenamiento	Al menos 2-5 GB libres para la aplicación y crecimiento de backups
Internet	No requerido para el funcionamiento normal
Base de datos	SQLite
Hardware opcional	Lector USB de códigos de barras
Backup externo	USB o disco externo recomendado

16. Plan de desarrollo

Fase	Duración estimada	Resultado
1. Análisis y diseño	1-2 días	Requisitos, modelo y arquitectura
2. Base del proyecto	1-2 días	JavaFX + SQLite + estructura por capas
3. Catálogo	2 días	Libros, autores, editoriales y categorías
4. Alumnos	1 día	ABM y búsqueda
5. Préstamos/devoluciones	2-3 días	Flujo principal completo
6. Usuarios/reportes	2-3 días	Seguridad y reportes
7. Backups	2 días	Backup, restauración y validaciones
8. Pruebas	2-3 días	Correcciones y pruebas de escenarios
9. Instalador/documentación	1-2 días	Entrega instalable

Estimación: un MVP funcional puede alcanzarse aproximadamente en 7-10 días de trabajo; una versión sólida para uso real, en unas 3-4 semanas; una versión más profesional con código de barras, importaciones, pruebas y mejoras adicionales, en unas 4-6 semanas. Los tiempos dependen de las horas diarias disponibles y de los requisitos definitivos.

17. Evolución futura

- Soporte para varias computadoras mediante red LAN.
- Migración de SQLite a PostgreSQL/MySQL si el volumen o concurrencia lo requieren.
- Servidor local con Spring Boot para centralizar operaciones.
- Cliente web para PCs de la escuela.
- Importación de alumnos y libros desde Excel.
- Integración con lector de códigos de barras.
- Etiquetas QR.
- Estadísticas avanzadas.
- Sistema de notificaciones internas.
- Sincronización externa únicamente si en el futuro la escuela lo requiere.

18. Casos de uso principales

UC-01 — Iniciar sesión: El usuario ingresa sus credenciales y accede según su rol.

UC-02 — Registrar libro: El encargado registra un nuevo libro y sus datos bibliográficos.

UC-03 — Registrar alumno: El encargado registra o actualiza los datos del alumno.

UC-04 — Registrar préstamo: Se selecciona alumno y libro, se valida disponibilidad y se registra el préstamo.

UC-05 — Registrar devolución: Se localiza el préstamo y se registra la devolución.

UC-06 — Consultar vencidos: El sistema muestra préstamos cuya fecha prevista ya pasó.

UC-07 — Crear backup: El sistema genera una copia de seguridad de los datos.

UC-08 — Restaurar backup: Un usuario autorizado selecciona una copia y restaura la información.

UC-09 — Generar reporte: El usuario genera un reporte según filtros seleccionados.

19. Criterios de aceptación del MVP

- La aplicación inicia y funciona sin conexión a Internet.
- Es posible registrar, editar, buscar y dar de baja libros.
- Es posible registrar y buscar alumnos.
- Es posible realizar préstamos y devoluciones.
- El sistema impide prestar ejemplares no disponibles.
- El historial refleja correctamente los movimientos.
- Los datos permanecen después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
- Se puede crear un backup manual.
- Se puede restaurar un backup correctamente.
- Un usuario no autorizado no puede ejecutar operaciones administrativas críticas.

20. Recomendación técnica final

Para el escenario planteado, la combinación Java + JavaFX + SQLite es adecuada para una primera versión porque reduce la infraestructura necesaria y permite entregar una aplicación de escritorio completamente local. La separación por capas permitirá reutilizar la lógica si posteriormente se

decide crear una API con Spring Boot y habilitar acceso desde varias computadoras.

La prioridad técnica deberá ser la integridad de los datos: backup automático, backup externo, restauración controlada, validaciones, transacciones y pruebas de recuperación. Una biblioteca puede funcionar perfectamente sin Internet, pero no debería depender de una única copia de la base de datos.

Documento base para iniciar el análisis, diseño y desarrollo. Los campos, reglas y tiempos deberán validarse con la escuela antes de la implementación definitiva.